

Raport Progresi — Tema e Masterit

Klasifikimi Automatik i Mbeturinave duke përdorur CNN

Studenti: Era Kastrati

Mentori: Bertan Karahoda

Data: Korrik 2026

1. Çfarë kam bërë?

Kam ndërtuar një sistem që **njih automatikisht llojin e mbeturinës nga një foto**. Sistemi klasifikon mbeturinën në 6 kategori: karton, qelq, metal, letër, plastikë dhe mbeturinë e përgjithshme.

Rezultati final: 92.2% saktësi mbi 600 foto reale të mbledhura nga ambienti i përditshëm.

2. Analiza e kërkesave të propozimit — çfarë është realizuar

Qëllimet e propozimit

Qëllimi nga propozimi	Realizimi
Ndërtimi i modelit bazë CNN	✅ EXP-001 — CNN nga zero, 56.44%
Transfer learning (MobileNetV2 / EfficientNetB0)	✅ EXP-002 (87.13%) dhe EXP-003+ (89.90%)
Analizimi i rezultateve dhe gabimeve	✅ Per çdo eksperiment, per klasë, per imazh

Qëllimi nga propozimi	Realizimi
Krahasimi i qasjeve të ndryshme	✅ CNN vs MobileNet vs EfficientNet vs fine-tuning
Testim me imazhe të reja (të paparë)	✅ 600 foto reale — kurrë në trajnim
Vlerësim gjeneralizimi real-world	✅ Cross-dataset evaluation, 92.17%

Propozimi specifikon: "Punimi nuk përfshin integrimin e drejtpërdrejtë të modelit në një sistem real në Kosovë" — kjo nuk u krye, sipas planit.

Metodat e punës — pikë për pikë

Metoda nga propozimi	Realizimi	Detaje
Analiza e literaturës (CNN, deep learning, mbeturina)	✅	Dokumentuar, kapitulli teorik mbetet për t'u shkruar
TrashNet, 6 kategori	✅	Baza e gjithë projektit
Preprocessing (resize, normalization)	✅	224×224px, EfficientNet preprocess
Data augmentation	✅	EXP-004 — konfirmoi +4.34pp real-world
Dataset shtesë real (vetëm testim, jo trajnim)	✅	600 foto, 100/klasë, kurrë në trajnim
Cross-dataset evaluation	✅	TrashNet train → real dataset test
CNN bazike nga zero	✅	EXP-001
MobileNetV2	✅	EXP-002

Metoda nga propozimi	Realizimi	Detaje
EfficientNetB0	✓	EXP-003 deri EXP-011
Feature extraction (shtresa të ngrira)	✓	Faza 1 e çdo TL eksperimenti
Fine-tuning (shtresa të sipërme)	✓	Faza 2, lr=1e-5
Analiza hiperparametrave	✓	lr=1e-5, batch=32, EarlyStopping(patience=5) — vlera standarde, të justifikuara
CNN bazë vs transfer learning	✓	EXP-001 vs EXP-002 vs EXP-003
Me / pa augmentation	✓	EXP-003 vs EXP-004
Accuracy, Precision, Recall, F1-score	✓	Gjeneruar për çdo eksperiment
Confusion matrix	✓	Gjeneruar për çdo model
Identifikimi klasave problematike	✓	Glass↔Plastic, Trash↔Metal
Dataset imbalance	✓	Trash kishte 137 foto (vs 594 paper) — trajtuar me class_weight
Vizualizime grafike	✓	Training curves, confusion matrices, bar charts
Implementim praktik Python	✓	Flask web app funksional

Pyetjet hulumtuese — përgjigjet

1. Sa ndryshon performanca TrashNet → real-world?

EfficientNetB0 i trajnuar vetëm me TrashNet: 89.90% TrashNet → 78.33% real-world (−11.57pp). Me fine-tuning progresiv mbi dataset-e reale: mbyllet hendeku → 92.17% real-world.

2. Cila qasje jep performancën më të mirë?

EfficientNetB0 + Fine-tune Garbage v2 + TTA = **92.17%** — superior ndaj CNN bazike (+35.73pp) dhe MobileNetV2 (~+22pp).

3. Cilat klasa ngatërrohen më shpesh?

Glass↔Plastic (ngjashmëri vizuale e materialit) dhe Trash me kategori të tjera (kategori e paqartë vizualisht). Analiza u bë për çdo imazh me emrin e tij specifik.

Rezultate të arritura (sipas propozimit)

Rezultati i synuar	Statusi
Model CNN funksional	✓
Krahasim modeleve të ndryshme	✓ 4 modele kryesore + 11 eksperimente
Metodat më efektive të identifikuara	✓ EfficientNetB0 + fine-tuning + TTA
Analiza e detajuar e gabimeve	✓ Per klasë dhe per imazh
Nivel i lartë saktësie	✓ 92.17% (synohej "i lartë")
Analiza krahasuese + vizualizime	✓
Implementim praktik Python	✓ Flask web app

3. Pse shtova dataset-e të tjera?

Propozimi parashikonte TrashNet si dataset bazë. Gjatë punës u zbulua problemi i **domain shift**:

*EfficientNetB0 i trajnuar me TrashNet arrinte **89.90%** mbi TrashNet, por vetëm **78.33%** mbi foto reale.*

Arsyeja: TrashNet ka foto studio (sfond i bardhë, ndriçim uniform). Foto reale janë krejtësisht të ndryshme.

Zgjidhja: Shtova dataset-e me foto reale për fine-tuning — kjo lejohet dhe justifikohet nga propozimi i cili thotë:

"do të krijohet një dataset shtesë... imazhe të mbledhura nga ambiente të përditshme dhe imazhe të përzgjedhura nga burime në internet"

Dataset-et shtesë u përdorën **për trajnim**, jo për testim. Dataset-i real (600 foto) mbeti **ekskluzivisht për testim**.

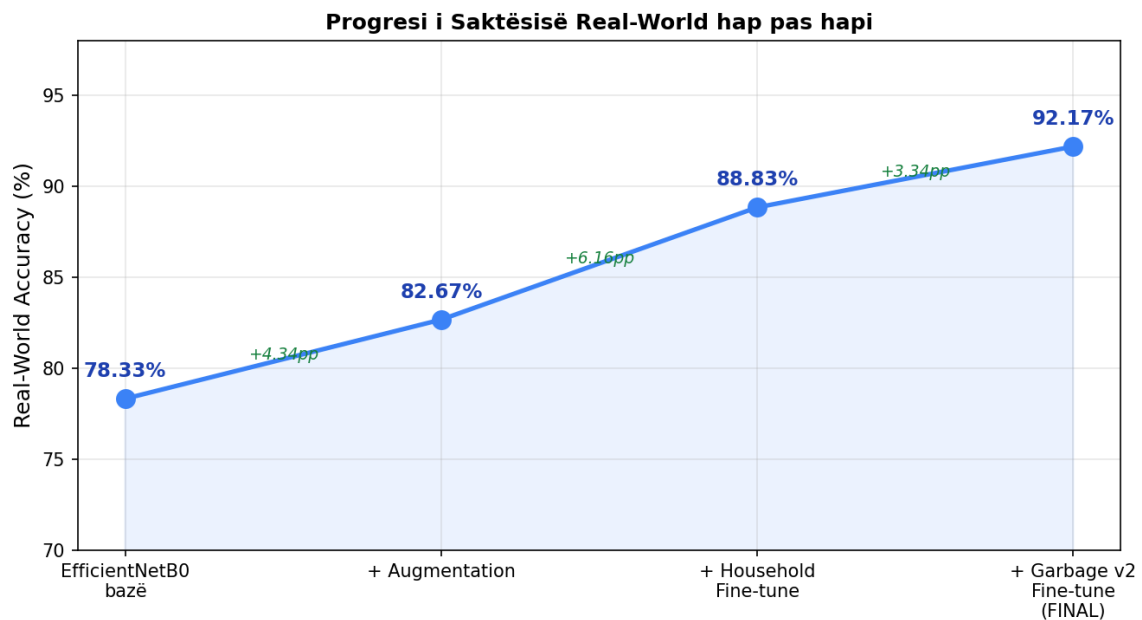
4. Eksperimentet — tabela e thjeshtuar

#	Çfarë bëra	Saktësia reale
1	CNN nga zero	~30%
2	MobileNetV2	~70%
3	EfficientNetB0 (bazë)	78.33%
4	+ Augmentation	82.67%
5	+ TACO fine-tune	—
6	+ Background removal ❌	Rezultat negativ (-2.56pp)
7	+ RealWaste fine-tune	—

#	Çfarë bëra	Saktësia reale
8	+ Household fine-tune	88.83%
9	+ TTA (5 pamje mesatare)	88.83%
10	Ensemble 3 modele ❌	Rezultat negativ (−3.85pp)
11	+ Garbage v2 fine-tune	92.17% ✅

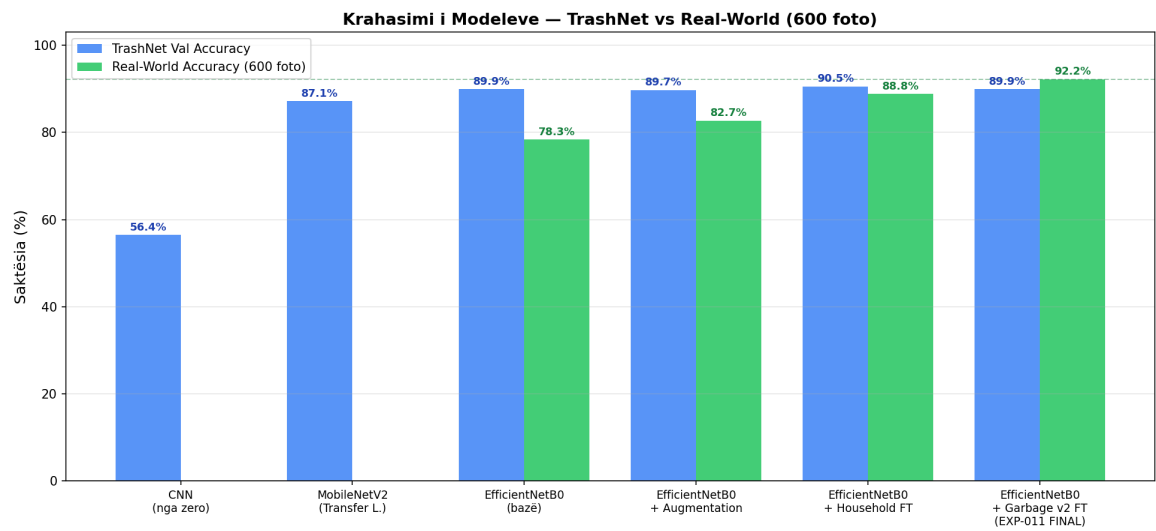
Eksperimentet 6 dhe 10 janë **rezultate negative** — të vlefshme akademikisht sepse tregojnë çfarë nuk funksionon dhe pse.

5. Progresi i saktësisë

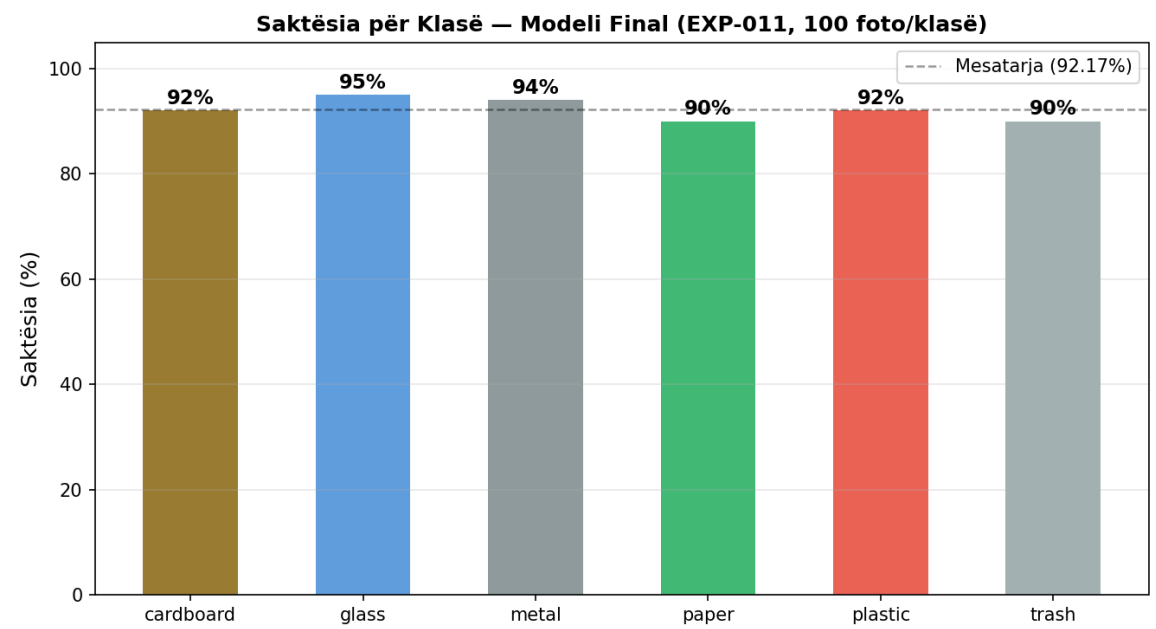


6. Rezultati final

Saktësia totale: 92.17% (553 nga 600 foto reale)



Saktësia për klasë



Kategoria	Saktë	%
Qelq (glass)	95/100	95%

Kategoria	Saktë	%
Metal	94/100	94%
Karton (cardboard)	92/100	92%
Plastikë (plastic)	92/100	92%
Letër (paper)	90/100	90%
Mbeturinë (trash)	90/100	90%
TOTAL	553/600	92.17%

Gabime kryesore

- Glass → Plastic (ngatërrimi kryesor — xhami duket si plastikë)
- Paper → Cardboard (letër e trashë duket si karton)
- Trash → kategori të tjera (kategori e paqartë vizualisht)

7. Dataset-i real i testimit

- **600 foto reale**, 100 për secilën kategori
- Mbledhur nga ambiente normale (shtëpi, zyrë, rrugë)
- **Kurrë i përdorur gjatë trajnimit** — i mbajtur i ndarë për testim final
- Foto të riemëruara qartë: `trash1.jpg` ... `trash100.jpg`

8. Aplikacioni Web

Ndërtova një aplikacion web ku mund të ngarkosh një foto dhe sistemi të thotë menjëherë se çfarë mbeturine është.

- **Teknologjia:** Python Flask + HTML/CSS/JavaScript

- **Funksionalitete:** drag & drop, klasifikim real-time, grafik besueshmërie, këshillë riciklimi
- **Komanda:** `python app.py` → `http://127.0.0.1:5000`

9. Gjendja aktuale

Faza eksperimentale: E PËRFUNDUAR

Gjithçka e planifikuar në propozim është realizuar. Shtesë: TTA, ensemble experiment, fine-tuning me dataset-e të shumta reale.

Mbetet (faza e dokumentimit):

Kapitulli	Statusi
Teorik — CNN, Transfer Learning, literatura	 Mbetet
Metodologjia — dataset-et, trajnimi	 Mbetet
Rezultatet — tabelat dhe grafikët	 Gati (grafikët ekzistojnë)
Diskutimi — interpretim akademik	 Mbetet
Konkluzionet	 Mbetet

10. Konkluzion

Hipoteza e propozimit u konfirmua:

"Duke përdorur CNN, është e mundur të realizohet klasifikimi automatik i mbeturinave me saktësi të lartë"

Rezultati **92.17%** mbi foto reale e vërteton këtë. Fine-tuning progresiv me dataset-e reale ishte çelësi i kalimit nga 78% → 92% — duke treguar se adaptimi i modelit ndaj kushteve reale është thelbësor për aplikim praktik.

Kodi: `waste-classification-master-thesis/` (*branch: dev*)

Demonstrim: `python app.py` → `http://127.0.0.1:5000`